Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN LÍMITES

¿Para qué valor de a existe $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+ax-6}{x-2}$, y cuánto vale ese límite?

A) $a=1;$ límite 4

B) $a=-1;$ límite 3

C) $a=5;$ límite 9

D) $a=1;$ límite 5

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Condición

El denominador $\to 0$, así que el numerador debe anularse en 2: $4+2a-6=0\Rightarrow a=1$.

2 Factoriza

$x^2+x-6=(x-2)(x+3)$.

3 Límite

$2+3=5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cancela bien pero evalúa $x+2$ en vez de $x+3$.

B) Error de signo al plantear $4+2a-6=0$.

C) Iguala el numerador a 4 en vez de 0 en $x=2$.

Idea clave. Para que $0/0$ sea posible, el numerador también debe anularse.